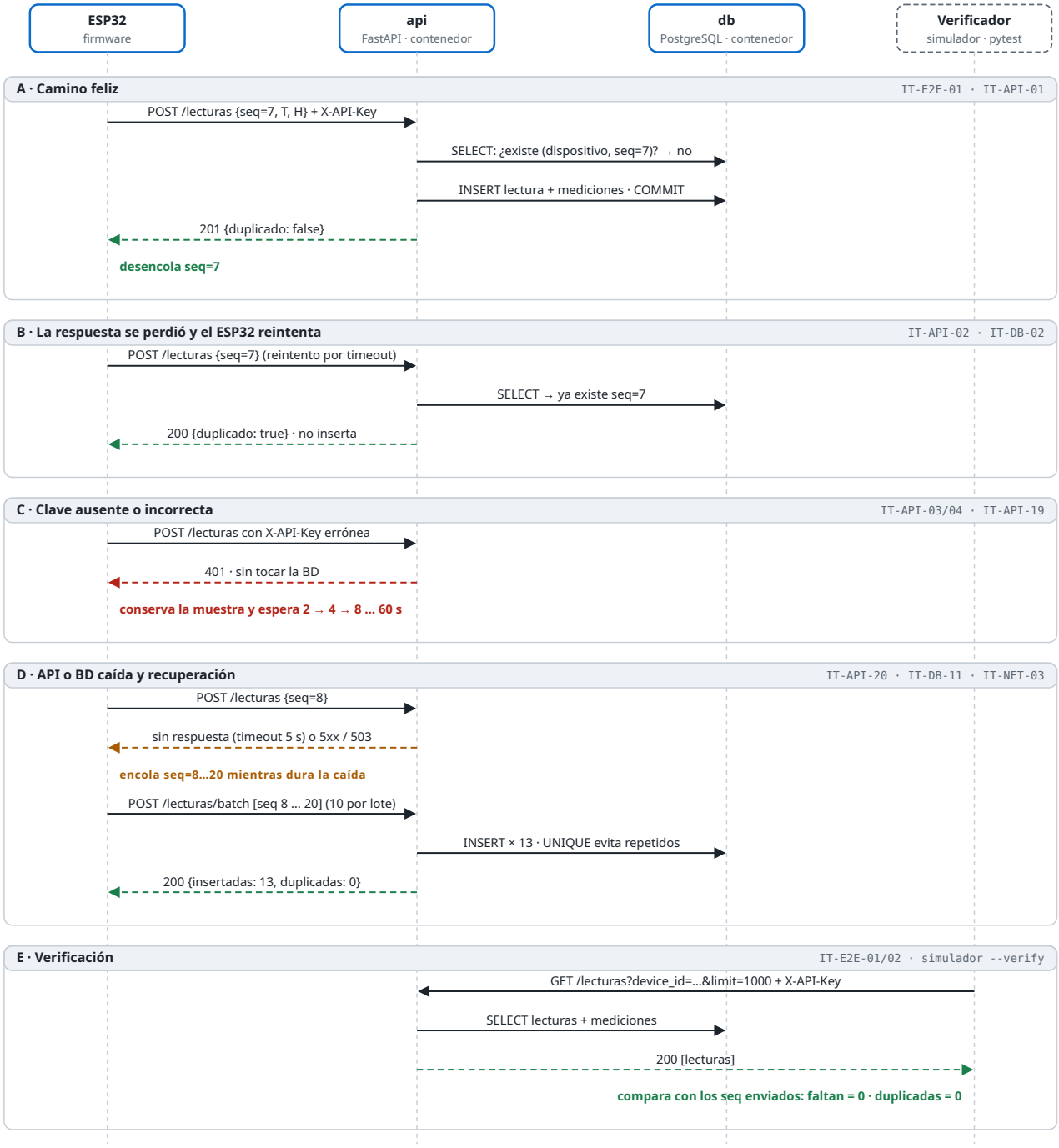
Secuencia de las pruebas

Cinco escenarios entre el ESP32, la API y PostgreSQL (más el verificador): qué mensajes se cruzan y qué respuesta se espera.



Las líneas discontinuas son respuestas. Verde = éxito, ámbar = degradación recuperable, rojo = rechazo. El escenario D es el que justifica la cola en el ESP32 y el endpoint `/batch`.

- A y B muestran por qué `(device_id, seq)` es la clave de idempotencia: el reintento recibe 200 y no genera otra fila.
- En C la API responde sin consultar la BD; el ESP32 **no descarta** la muestra porque un 401 es un problema de configuración, no del dato.
- En D la BD caída se ve igual que la API caída desde el ESP32 (5xx o timeout); `/health` distingue ambos casos (503 = BD).